高等代数 · 大一上适用题精选

57 题 · 选自 11 所院校 2024–2026 考研真题 · 与《高等代数（新工科）I》前四章对齐

一、多项式（13 题） · 二、行列式（13 题） · 三、线性方程组与向量组（12 题） · 四、矩阵（19 题） · 共 57 题

> 对应课程：天津大学《高等代数（新工科）I》（王健波），上册主线为多项式、行列式、线性方程组（含向量组的秩与线性相关性）、矩阵。
>
> 按课程进度取用：第 2 讲已讲线性方程组与秩，可先做第三章；多项式与行列式随课程推进再做；矩阵一章可作为期中后的综合训练。
>
> 这些是数学专业考研卷，证明题比例远高于工科《线性代数》。计算题直接当练习；证明题先看思路，方法以课堂讲义为准，不要用本书押题。

一、多项式 13 题

1. （10 分）证明：对任意相异整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，多项式

$$f(x) = (x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n) - 1$$

在有理数域上不可约.

上海交通大学 2026 年第 1 题

2. 设多项式 $f(x) = x^{2022} - x + 1, g(x) = (x-1)^2(x+1)$，求 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的余式.

华中师范大学 2023 年第 9 题

3. 设 $f(x) = (x-1)^2(x+1)(x-2), g(x) = (x+1)^2(x-2)^2$，则 $f(x), g(x)$ 的首一最大公因式为 ____.

华中师范大学 2022 年第 2 题

4. 已知 $f(x) = x^3 + (a+1)x^2 + bx - 4$ 与 $g(x) = x^3 + ax^2 + (b-2)x - b$ 的首一最大公因式为 $d(x)$，且 $d(x)$ 为二次多项式.

（1）求 a, b 的值；

（2）求多项式 $u(x), v(x)$，使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$.

华中师范大学 2021 年第 3 题

5. （15 分）设 m, n 为正整数，证明：多项式 $\lambda^m - 1$ 与 $\lambda^n - 1$ 互素当且仅当 m 与 n 互素.

华中师范大学 2020 年第 4 题

6. （20 分）多项式 $f(x)=x^4+x^3+x^2+3x-6$ 与多项式 $g(x)=x^3-tx+2$，其中 t 为实数. 若 $g(x)$ 有重根.

（1）求实数 t；

（2）求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$；

（3）求多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$，使得 $u(x)\cdot f(x)+v(x)\cdot g(x)=d(x)$.

华中师范大学 2019 年第 3 题

7. f,g 不全为 0 且互素，证明 $f+g$ 与 fg 互素。

华中师范大学 2018 年第 3 题

8. 求次数最小的多项式 $f(x)$，使得

$$(x+1)^3\mid(f(x)-1),(x-1)^2\mid(f(x)+1).$$

南开大学 2026 年第 1 题

9. 设 $f(x)=x^n+2025x+3$，其中 n 是大于 1 的整数. 证明：$f(x)$ 的全部复根互不相同.

四川大学 2026 年第 1 题

10. 设 $g(x)=x^5-2x^4+2x^3-x^2-x+1, h(x)=x^{2026}-7$. 证明：对于数域 $\mathbb{F}$ 上的任意多项式 $q(x)$，都存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$，使得 $q(x)=u(x)g(x)+v(x)h(x)$。

四川大学 2026 年第 2 题

11. 证明：多项式 $x^{2026}+x^{2024}+x^3-3x+1$ 的根不可能都是实根.

四川大学 2026 年第 4 题

12. 设 $f(x),P(x)\in\mathbb{Q}[x]$，且 $P(x)$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式，设 $P(x)$ 有一个复数根 α，如果 α 也是 $f(x)$ 的复根，证明：在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$P(x)\mid f(x)$.

首都师范大学 2026 年第 6 题

13. 设 $f(x),g(x)\in\mathbb{R}[x]$ 是实数域中互素的多项式，证明：$[f(x)]^2+[g(x)]^2$ 的重根为 $[f'(x)]^2+[g'(x)]^2$的根.

浙江大学 2026 年第 6 题

二、行列式 13 题

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & c & 0 & d \\ -b & 0 & -a & 0 \\ 0 & -d & 0 & -c \end{vmatrix}$.

华中师范大学 2024 年第 3 题

2. 设三阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示 D 的 (i,j) 位置的代数余子式，则 $A_{11}+2A_{12}+3A_{13}=$

华中师范大学 2023 年第 1 题

3. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & & & & \\ 2 & 2 & -4 & & & \\ & 2 & 2 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 2 & -4 \\ & & & & 2 & 2 \end{vmatrix}.$$

华中师范大学 2023 年第 7 题

4. 计算行列式

$$D=\det(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$$

其中 $\alpha_i=(1,\cos\theta_i,\cos 2\theta_i,\cos 3\theta_i)'$.

华中师范大学 2021 年第 1 题

5. （20分）设 A 为一个方阵，若它的每行元素之和均为零，每列元素之和也为零。证明：A 的各个位置的元素的代数余子式均相等．举例说明：若 A 的各个位置的元索的代数余子式均相等，A 的各行元索之和不一定为零。

华中师范大学 2020 年第 1 题

6. （15 分）计算如下 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} x & & & & a_n \\ -1 & x & & & a_{n-1} \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & x & a_2 \\ & & & -1 & x+a_1 \end{vmatrix}.$$

华中师范大学 2020 年第 2 题

7. （15 分）计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & x_1y_3 & \cdots & x_1y_n \\ x_1y_2 & x_2y_2 & x_2y_3 & \cdots & x_2y_n \\ x_1y_3 & x_2y_3 & x_3y_3 & \cdots & x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1y_n & x_2y_n & x_3y_n & \cdots & x_ny_n \end{vmatrix},$$

其中 (i,j) 元素 $= \begin{cases} x_iy_j, & i \leqslant j; \\ x_jy_i, & i > j. \end{cases}$

华中师范大学 2019 年第 1 题

8. 求行列式 $\begin{vmatrix} 1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ 1 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} & x_3^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{vmatrix}$

华中师范大学 2018 年第 1 题

9. 计算行列式 $|A_n| = \begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & (n+1)^2 \\ 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & (n+2)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2 & (n+1)^2 & (n+2)^2 & \cdots & (2n-1)^2 \end{vmatrix}$.

南开大学 2026 年第 2 题

10. （20分）计算行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

南开大学 2025 年第 2 题

11. 设 n 为大于 1 的正整数，计算下列 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 2+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_n & \cdots & n+x_n \end{vmatrix}.$$

首都师范大学 2026 年第 1 题

12. 已知 A,B,C,D 均为 n 阶方阵，证明：

（1）

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|$$

（2）

$$\begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A+B+C+D||A+B-C-D||A-B+C-D||A-B-C+D|$$

天津大学 2026 年第 2 题

13. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -7 \\ 2 & 7 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 17 & 16 & 19 & 11 \end{vmatrix}$，求 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44} =$ ____ .

中国科学技术大学 2026 年第 3 题

三、线性方程组与向量组 12 题

1. （30 分）若线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+ax_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=1 \\ ax_1+x_2+x_3=-2 \end{cases}$ 有无穷多组解，求 a 的值，并写出方程组的一般解.

南开大学 2025 年第 1 题

2. 求 a 的值，使得线性方程组

$$\begin{cases} x_1-5x_2+2x_3-3x_4=11 \\ -3x_1+x_2-4x_3+2x_4=-5 \\ -x_1-9x_2-4x_4=17 \\ 5x_1+3x_2+6x_3-x_4=a \end{cases}$$

有解，并在有解的情况下求出其在数域 $\mathbb{F}$ 上的通解.

四川大学 2026 年第 5 题

3. 讨论方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=-3 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=-3 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=-3 \end{cases}$ 是否有解，有解时求解。

山东大学 2026 年第 1 题

4. （15 分）设齐次线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{n-1,1}x_1+a_{n-2,2}x_2+\cdots+a_{n-1,n}x_n=0 \end{cases}$.

证明：$X_0=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 为该方程组的解，其中

$$x_1=\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}$$

$$x_2=-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}$$

$$,\cdots,x_n=(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

且若 $\mathbf{X}_0\neq 0$，则方程组的任一解可以表示为 $k\mathbf{X}_0$，其中 k 为常数.

山东大学 2025 年第 1 题

5. 设矩阵 A 的秩等于 $3,b$ 不等于零，$AX=b$ 有解

$$X_1=(1,-1,2,3,1)^{\mathrm{T}},X_2=(0,1,-1,0,-2)^{\mathrm{T}},X_3=(-1,1,2,1,3)^{\mathrm{T}}.$$

那么 $AX=b$ 的通解用 X_1,X_2,X_3 表示为 ____，给出一个所有解集合的极大线性无关组 ____.

浙江大学 2026 年第 5 题

6. 求出向量组 $(0,1,1),(4,2,1),(5,2,1),(1,0,1)$ 的极大线性无关组：并将其余向量用该极大线性无关组线性表示。

华中师范大学 2018 年第 4 题

7. （15 分）对向量组 $\Omega:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，其中 $n\geqslant 2$. 证明：向量组 Ω 线性相关且其中任意 $n-1$ 个向量线性无关当且仅当 Ω 中任意向量 α_i 可以写成其余向量的唯一线性组合。

华中师范大学 2019 年第 4 题

8. （15 分）设 k 是大于 1 的正整数，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性相关，且其中任意 $k-1$ 个向量线性无关。证明：存在全不为零的数 $c_1,c_2,\cdots,c_{k-1}$，使得 $\alpha_k=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_{k-1}\alpha_{k-1}$，且这样的 $c_1,c_2,\cdots,c_{k-1}$ 是唯一确定的。

华中师范大学 2022 年第 7 题

9. （20 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&-1&1\\4&5&-5\end{pmatrix}$.

（1）（10 分）求一个秩为 1 的 3 阶方阵 C，使得 AC 为零矩阵；

（2）（10 分）证明：不存在秩为 2 的 3 阶方阵 C，使得 AC 为零矩阵。

华中师范大学 2022 年第 9 题

10. 证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性无关当且仅当存在 $\alpha\in L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 的唯一线性组合。

华中师范大学 2023 年第 10 题

11. 已知两个向量组的秩相同，且其中一个可以被另一个线性表出，试证明这两个向量组等价.

山东大学 2022 年第 5 题

12. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 是一组线性无关的向量，$\beta_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\alpha_j(i=1,2,\cdots,t)$，证明：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1t}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2t}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{t1}&a_{t2}&\cdots&a_{tt}\end{vmatrix}\neq 0$.

山东大学 2023 年第 1 题

四、矩阵 19 题

1. 设 A 是 n 阶方阵，A^* 是其伴随矩阵，若 $\det(A)=2$，则 $\det\left((3A^*)^{-1}+2A\right)=$____.

华中师范大学 2026 年第 1 题

2. 设 A 为 n 阶方阵，$A^2=A,\operatorname{rank}(A)=r$，则 $\det(A+2E_n)=$____.

华中师范大学 2026 年第 2 题

3. 设 A,B 为 n 阶方阵，$AB-BA=A$，则 $\operatorname{tr}\left(A^{2026}\right)=$____.

华中师范大学 2026 年第 3 题

4. 设 A,B 都是复数域上的 n 阶方阵，证明：$\operatorname{rank}(AB)\geq\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-n$.

华中师范大学 2026 年第 13 题

5. 三阶矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 ____ .

华中师范大学 2023 年第 2 题

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\1&2&1\\1&2&1\end{pmatrix}$ ，那么 $A^{2022}=$ ____ .

华中师范大学 2023 年第 3 题

7. 设 A 为 n 阶方阵，A^* 表示 A 的伴随矩阵，若 $n=2$ ，那么 $(A^*)^*=$ ____ ，若 $n>2$ ，且 $\mathbf{rank}(A)=n-1$ ，那么 $(A^*)^*=$ ____ .

华中师范大学 2022 年第 1 题

8. 矩阵 A,B 可相乘，AB 列向量均为 A 列向量的线性组合，证明 $r(AB)\leq r(A)$ 。

华中师范大学 2018 年第 2 题

9. 已知 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&3&3\end{pmatrix}$ ，求原矩阵 $A=$ ____ .

中国科学技术大学 2026 年第 4 题

10. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1+a&1&\cdots&1\\2&2+a&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n+a\end{pmatrix}.$$

求 $\det A$ ，判断 a 为何值时，$AX=0$ 有非零解，并求该非零解.

中国科学技术大学 2026 年第 11 题

11. 已知 n 阶矩阵 A

（1）证明：若 $r(A)=1$ ，则 A 可以表示成 $\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 的形式。

（2）证明：若 $r(A)=1$ ，则存在常数 k ，使得 $A^2=kA$ 。

（3）若 $n=2,A^m=O(m>2)$ ，证明：$A^2=O$ 。

山东大学 2026 年第 2 题

12. 设 A,B 为 n 阶方阵且 $A+B=AB$ ，求 $A-E$ 的逆矩阵，并证明 $AB=BA$.

山东大学 2023 年第 6 题

13. 求 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ a & 1 & 0 & \cdots & 0\\ a^2 & a & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

山东大学 2023 年第 7 题

14. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 满足 $AB+E=A^2+B$，求矩阵 B.

山东大学 2022 年第 6 题

15. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 n 阶方阵，且 $r(A)=n$. 证明：

（1）若 $AB=O$，则 $B=O$；

（2）若 $AB=A$，则 $B=E$.

山东大学 2022 年第 8 题

16. 设 A,B,C 及 D 均为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 级矩阵且 D 可逆，令

$$M=\begin{pmatrix}O & AD\\ C & B\end{pmatrix}$$

用 $r(A)$ 表示矩阵 A 之秩，证明：$r(M)\geq r(A)+r(C)$.

首都师范大学 2026 年第 2 题

17. 设 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 为实数域，$\beta,\gamma\in\mathbb{R}^{n\times 1},a\in\mathbb{R}$，证明：$\begin{vmatrix}A & \beta\\ \gamma^T & a\end{vmatrix}=a|A|-\gamma^TA^*\beta$，其中 $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵.

南开大学 2026 年第 4 题

18. （20 分）任取数域 F 上的一个 $m\times n$ 的矩阵 $A,n\times s$ 的矩阵 B.

（1）证明：$r(AB)+n\geq r(A)+r(B)$，此处 r 为矩阵的秩函数.

（2）证明：上述等式成立当且仅当 $N(A)\subset C(B)$，此处 $N(A)$ 为矩阵 A 的零空间，$C(B)$ 为矩阵 B 的列空间.

上海交通大学 2026 年第 8 题

19. 设 $A,B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，证明：$(m+n)\times(m+n)$ 型矩阵 $\begin{pmatrix}O & A\\ O & O\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}O & B\\ O & O\end{pmatrix}$ 相似当且仅当 A 与 B 秩相等.

四川大学 2026 年第 16 题

题目文字与公式取自 mathabc.xyz（杨世显 整理），按本校课程主线重新分章编排，仅供个人学习使用。
来源标注格式为「院校 年份 第 N 题」，对应文件见「02-还原试卷」目录。